CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 1
STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME : FRÉQUENCE, ABONDANCE ET AIRE MINIMALE

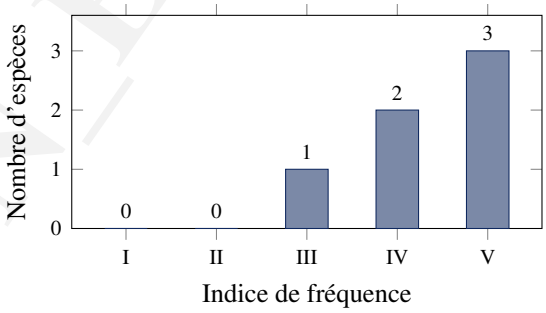
Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Faux** : la strate arbustive est formée de végétaux ligneux de 1 à 7 m environ ; au-delà, c'est la strate arborescente. 2) **Vrai**. 3) **Faux** : l'aire minimale varie d'un groupement à l'autre (elle est plus grande dans un milieu riche en espèces). 4) **Vrai**. 5) **Vrai**. 6) **Faux** : la répartition verticale correspond à la disposition des végétaux en hauteur (strates) ; la disposition à la surface du sol est la répartition horizontale.

Correction de l'exercice 2 : Une sortie écologique à Samécouta

1) Fréquences et histogramme

Espèce	Relevés où présente	F (%)	IF	Individus
Hyptis	5	83,3	V	14
Cenchrus	6	100	V	30
Hibiscus	5	83,3	V	11
Eragrostis	4	66,7	IV	10
Eucalyptus	3	50	III	7
Momordica	4	66,7	IV	6



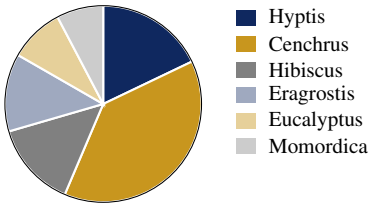
Le nombre d'espèces augmente de la classe III à la classe V, qui est la plus fournie ; il n'y a pas d'espèce rare (classes I et II vides) : la plupart des espèces sont présentes dans presque tous les relevés. Le peuplement est **homogène**.

2) Abondance relative

$N = 14 + 30 + 11 + 10 + 7 + 6 = 78$ individus. *Hyptis* : $\frac{14}{78} \times 100 \approx$ **17,9 %** ; *Cenchrus* : **38,5 %** ; *Hibiscus* : **14,1 %** ; *Eragrostis* : **12,8 %** ; *Eucalyptus* : **9,0 %** ; *Momordica* : **7,7 %**.

3) Spectre de dominance

Angle = $d \times 3{,}6$: *Hyptis* 64,6° ; *Cenchrus* 138,5° ; *Hibiscus* 50,8° ; *Eragrostis* 46,2° ; *Eucalyptus* 32,3° ; *Momordica* 27,7°.



4) Espèce dominante et espèce rare

Cenchrus biflorus domine (38,5 % des individus, présente dans tous les relevés). La moins abondante est *Momordica charantia* (7,7 %).

Correction de l'exercice 3 : La végétation d'un cours d'eau

1) Espèces 10, 11 et 12

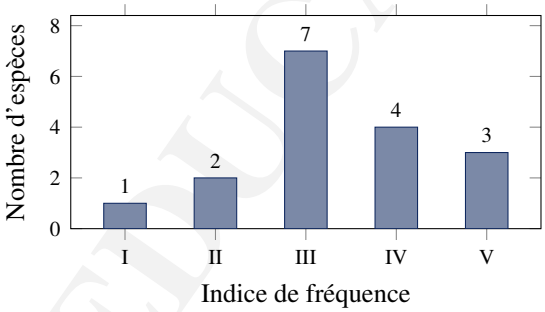
10 : $\frac{2}{6} \times 100 = \mathbf{33{,}3\ \%}$; **II**. 11 : $\frac{1}{6} \times 100 = \mathbf{16{,}7\ \%}$; **I**. 12 : $\frac{2}{6} \times 100 = \mathbf{33{,}3\ \%}$; **II**.

2) Espèces caractéristiques

Les espèces de classe V : **potamot perfolié, nénuphar jaune, lentille d'eau** (et, à un degré moindre, celles de classe IV : potamots crépu, nageant et serré, rubanier simple).

3) Histogramme

Classes : I : 1 ; II : 2 ; III : 7 ; IV : 4 ; V : 3.

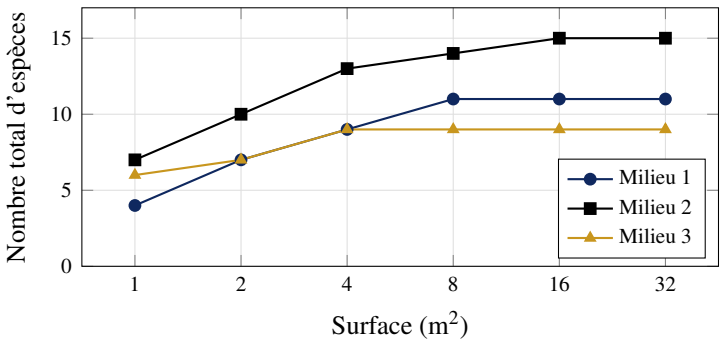


4) Conclusion

Peu d'espèces sont rares (classes I et II : 3 espèces) ; la majorité des espèces a une fréquence moyenne à élevée et l'histogramme présente un seul maximum : l'association végétale est assez **homogène** ; les conditions du milieu sont semblables d'un relevé à l'autre.

Correction de l'exercice 4 : Comparer l'aire minimale de trois milieux

1) Courbes



2) Aires minimales

Milieu 1 : **8 m²** ; milieu 2 : **16 m²** ; milieu 3 : **4 m²** (surfaces à partir desquelles le nombre d'espèces n'augmente plus).

3) Comparaison

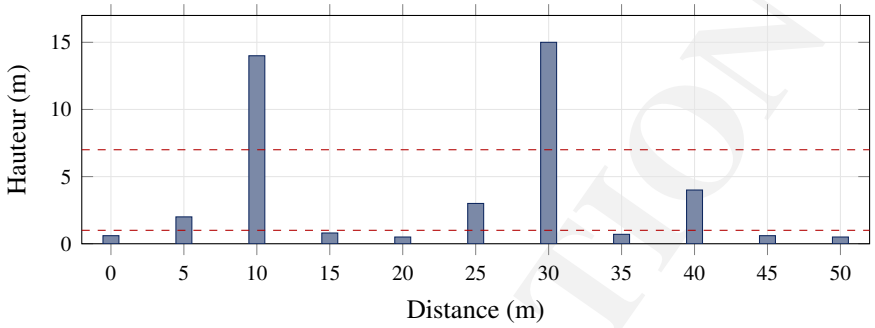
Le milieu 2 est le plus riche (15 espèces) et a la plus grande aire minimale ; le milieu 3 est le plus pauvre (9 espèces) et a la plus petite. L'aire minimale **varie d'un milieu à l'autre** : elle est d'autant plus grande que le milieu est riche en espèces.

4) Intérêt

Elle indique la surface que doit avoir chaque relevé pour contenir la quasi-totalité des espèces : les relevés sont alors complets et comparables entre eux.

Correction de l'exercice 5 : Le profil de végétation d'une savane

1) Profil



Les tirets indiquent les limites des strates (1 m et 7 m). On peut aussi dessiner des silhouettes de végétaux à l'échelle.

2) Strates

Herbacée : **herbes** (0,5 à 0,8 m). Arbustive : ***Guiera*, *Combretum*, jujubier** (2 à 4 m). Arborescente : **rônier, kad** (14 et 15 m).

3) Strate la plus étendue

La strate **herbacée** : elle occupe 6 points sur 11 et forme un tapis continu entre les arbustes et les arbres, qui sont dispersés.

4) Organisation

Verticale : les végétaux sont répartis en trois strates superposées de hauteurs différentes. Horizontale : les espèces ne sont pas réparties uniformément à la surface du sol (tapis herbacé continu, arbustes et arbres isolés et espacés).

Correction de l'exercice 6 : Une méthode incorrecte

1) Erreurs

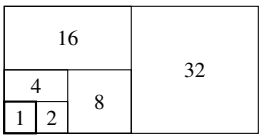
1re erreur : en doublant 2 m² on obtient **4 m²** et non 3 m² (chaque surface est le double de la précédente). 2e erreur : on ne s'arrête pas dès la première surface sans espèce nouvelle ; il faut que **plusieurs surfaces successives** (au moins deux) n'apportent plus d'espèce nouvelle, et l'aire minimale est la surface à partir de laquelle le nombre d'espèces ne varie plus.

2) Série correcte

1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 m².

3) Schéma

Les surfaces sont emboîtées à partir d'un même coin : un carré de 1 m de côté, puis un rectangle 1 m × 2 m, un carré 2 m × 2 m, un rectangle 2 m × 4 m, un carré 4 m × 4 m, etc., délimités par des piquets et de la ficelle.



Surfaces emboîtées (en m²).

LN EDUCATION

4) Lecture

On trace le nombre total d'espèces en fonction de la surface ; l'aire minimale est l'abscisse du point à partir duquel la courbe devient horizontale (palier).

LN_EDUCATION